

DISTANCE Chapter 04

임강빈*

2026년 05월

1 Momentum Structure와 운동

앞 장까지 우리는 Universe를 이루는 object를 서로 독립된 출발점으로 놓지 않았다. 돌과 행성, 별처럼 하나의 object로 보이는 것도 수많은 관계와 Momentum이 일정한 구성을 이루면서 나타나는 Momentum Structure일 수 있었다. 그렇다면 이제 아주 익숙한 질문으로 돌아가 보자. 그러한 Structure가 움직인다는 것은 무엇을 의미하는가? 우리는 보통 운동을 object의 위치가 달라지는 것으로 이해한다. 탁자 위의 공이 굴러간다. 자동차가 도로를 달린다. 행성이 별 주위를 돈다. 하나의 object가 어떤 위치에 있다가 다른 위치로 옮겨 간다. 이 그림에서는 object가 먼저 존재한다. 공간도 먼저 존재한다. 그리고 이미 존재하는 object가 그 공간 안에서 자신의 위치를 바꾼다. Chapter 1에서 우리는 이 익숙한 그림의 한쪽을 이미 의심했다. 공간을 모든 관계보다 먼저 존재하는 절대적인 무대로 놓아야 하는지는 자명하지 않았다. 위치와 방향과 거리는 관계의 구별을 필요로 했다. Chapter 2에서는 다른 한쪽도 의심했다. object 역시 모든 관계보다 먼저 완성되어 있는 독립적인 실체라고 놓을 필요가 없었다. 수많은 Momentum 관계가 일정한 구성을 이룰 때 그것이 하나의 Momentum Structure로 관찰될 수 있었다. 그렇다면 운동도 같은 관점에서 다시 볼 수 있다. 공간도 먼저 놓지 않고, object도 먼저 놓지 않는다면, ‘object가 공간 속에서 움직인다’는 말은 무엇을 의미하는가?

하나의 돌을 생각해 보자. 돌이 가만히 놓여 있다. 잠시 뒤 그 돌이 다른 곳에 있다. 우리는 돌이 이동했다고 말한다. 그러나 그 사이 달라진 것을 하나씩 살펴보면 ‘돌의 위치’만 달라진 것은 아니다. 돌과 바닥의 관계가 달라졌다. 돌과 주변의 다른 물체 사이의 관계가 달라졌다. 관찰자와 돌의 관계도 달라졌다. 더 큰 규모에서는 돌과 지구, 돌과 다른 천체 사이의 관계도 달라진다. 그리고 돌 내부의 관계 역시 Universe의 나머지와 완전히 분리되어 있지 않다. 따라서 운동을 관계의 언어로 읽으면, 하나의 독립된 object가 빈 무대 위에서 좌표만 바꾸는 것보다 하나의 Momentum Structure와 주변의 다른 Momentum Structure

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

들이 이루는 관계가 계속 달라지는 과정이 먼저 나타난다. 무엇이 운동을 만들어 내는가를 바라보는 순서가 달라지는 것이다.

고전적인 직관에서는 object가 있고, 그 object가 운동 상태를 가진다. 움직이지 않을 수도 있고 움직일 수도 있다. 그리고 운동 상태가 달라지는 원인을 찾는다. DISTANCE에서는 그보다 먼저 Momentum이 항상 존재한다는 데서 출발한다. 움직이는 object에만 Momentum이 있는 것이 아니다. 정지해 보이는 Structure에도 Momentum은 존재한다. 그리고 하나의 Structure에 하나의 Momentum만 존재하는 것도 아니다. 그 Structure를 이루는 내부 관계에도 Momentum이 있고, 그 Structure와 Universe의 다른 Structure들이 이루는 관계에도 Momentum이 존재한다. 이 Momentum들은 각각 고립되어 작용하지 않는다. 더 큰 규모의 Difference를 해소하는 global Equalization이 진행되는 동안 그 안에서는 수많은 관계가 동시에 달라진다. 이 관계들의 변화 역시 각각의 규모에서 진행되는 Momentum의 해소이며, 그 과정에서 local Difference와 local Momentum이 끊임없이 나타나고 재구성된다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 이 관계들은 주변의 다른 Momentum들과 동시에 작용하면서 서로 제약하고 상쇄하며 계속 재배열된다. 그 결과 어떤 영역에서는 전체 관계망의 변화에 비해 상대적인 Momentum의 소강상태가 나타날 수 있다. 그러한 관계적 구성이 주변과 구별되어 일정하게 지속되는 동안 우리는 그것을 하나의 Island 또는 Momentum Structure로 관찰할 수 있다. Island의 형성은 이렇게 수많은 global/local Equalization이 동시에 진행되는 관계망에서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나는 과정과 연결된다. 그러나 소강상태라고 해서 Momentum이 사라진 것은 아니다. Structure 내부에서도 Equalization은 계속된다. Structure와 주변의 관계에서도 Equalization은 계속된다. 그리고 Structure 전체는 자신보다 더 큰 관계망의 global Momentum 안에 놓여 있다. 따라서 하나의 Structure에는 서로 다른 규모와 방향의 수많은 Momentum이 동시에 존재한다. 그 가운데 어떤 Momentum들의 관계적 타협이 현재의 관찰 가능한 방향성으로 effective하게 나타나는가가 운동을 이해하는 핵심이 된다.

Chapter 2에서 살펴본 줄다리를 다시 생각해 보자. 서로 반대되는 방향성이 동시에 존재하더라도 가운데 표시가 움직이지 않을 수 있었다. 표시가 움직이지 않는다고 해서 양쪽의 Momentum이 사라진 것은 아니다. 서로 다른 방향성이 동시에 작용하면서 거시적인 이동이 상대적으로 소강된 상태가 나타난 것이다. 그 관계가 달라지면 관찰되는 운동도 달라진다. Momentum Structure에서도 마찬가지다. Structure가 정지해 보이는 경우에도 Momentum은 존재한다. Structure가 한 방향으로 움직이는 경우에도 그 방향의 Momentum만 존재하는 것은 아니다. 수많은 global/local Momentum이 동시에 작용하는 가운데 현재의 관계적 균형에서 특정한 방향성이 effective하게 나타난다. 따라서 운동은 Momentum의 존재와 부재 사이의 전환이 아니라, 공존하는 Momentum들의 관계적 균형

과 타협이 관찰 가능한 방향성으로 드러나는 방식으로 볼 수 있다.

여기서 Chapter 3의 논의가 다시 연결된다. 초기 Universe의 global Equalization 과정에서 수많은 local Momentum이 동시에 나타날 수 있었다. 전체적인 Momentum의 해소가 진행되는 동안 수많은 이격된 상태들은 서로 관계하며 각자의 Momentum을 해소한다. 그 과정에서 관계망이 재배열되고 새로운 Difference와 Distance가 나타난다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 구성이 만들어지고, 그 관계가 다른 Momentum들과 상호 제약하면서 상대적인 소강상태를 형성하면 local Island가 나타날 수 있다. Island 내부에서는 local Equalization이 계속되고, Island는 주변 Structure들과 계속 관계한다. 그리고 그 모든 관계는 더 큰 규모의 global Equalization 안에 놓여 있다. 따라서 global Momentum과 local Momentum은 동시에 작용한다. 이들의 방향은 서로 다를 수 있다. 어떤 local Momentum은 global한 방향성과 비슷하게 나타날 수 있고, 어떤 것은 비껴갈 수 있으며, 어떤 것은 현재의 관찰 규모에서 반대 방향으로 나타날 수도 있다. 서로 다른 규모와 방향의 Momentum이 중첩되고 타협하면서 각 Structure에서 관찰되는 effective한 운동 방향이 나타난다.

그러면 우리가 ‘하나의 object가 움직인다’고 말할 때 실제로 무엇이 지속되고 무엇이 달라지는가? 여기에서 Momentum Structure라는 개념이 다시 중요해진다. 공이 날아가는 동안에도 우리는 계속 같은 공이라고 생각한다. 행성이 움직이는 동안에도 같은 행성이라고 생각한다. 수많은 Momentum이 해소되고 관계가 계속 달라지는 가운데에서도 일부 관계적 구성의 변화는 주변에 비해 상대적으로 작게 나타날 수 있다. 그 상대적인 소강상태가 지속되는 동안 우리는 그것을 같은 Structure로 추적할 수 있다. 동시에 그 Structure와 주변 Universe 사이의 관계는 계속 달라진다. 따라서 하나의 object가 운동한다는 것은 고정된 실체가 빈 공간을 이동하는 것이라기보다, 상대적으로 지속되는 관계적 소강상태가 더 큰 관계망의 Equalization 속에서 계속 다른 관계를 형성하는 과정으로 볼 수 있다. 강한 충돌이나 다른 관계 변화에 의해 기존의 소강상태가 크게 달라지면 Structure의 경계 역시 달라질 수 있다. 하나의 Structure가 여러 Structure로 나뉘 수도 있고, 여러 Structure 사이에서 새로운 결속 관계가 형성될 수도 있다. 이러한 형성·변형·분리는 모두 수많은 Momentum이 동시에 해소되고 관계망이 재구성되는 과정에서 나타날 수 있다.

이렇게 보면 운동의 궤적 역시 다시 질문할 수 있다. 왜 어떤 Structure는 거의 직선으로 움직이는가? 왜 어떤 것은 휘어지는가? 왜 어떤 것은 다른 Structure 주위를 계속 회전하는가? 왜 많은 천체와 물질 Structure에서 원과 구에 가까운 형태가 반복해서 나타나는가? 왜 어떤 Structure는 다른 Structure의 운동을 크게 변화시키는 반면, 어떤 Structure는 그렇지 않은가? 우리는 이 현상들에 이미 익숙한 이름을 가지고 있다. 질량. 중력. 관성. 직선운동. 회전운동. 구심과 원심. DISTANCE에서는 이들을 서로 완전히 독립된 현상으로 보기보다 하나의 Momentum-Equalization 과정에서 연결하여 살펴볼 수 있다. 모든

경우의 밑에서는 Difference와 Distance가 존재하고, 그에 따른 Momentum이 해소된다. 그 과정에서 global/local Momentum이 동시에 작용하고, 서로 제약하고 상쇄하고 타협하며 관계망을 계속 재배열한다. 그 결과 어떤 곳에서는 상대적인 소강상태가 Structure로 나타나고, 어떤 곳에서는 하나의 방향성이 지배적으로 나타나며, 어떤 곳에서는 여러 방향성이 지속적으로 타협하면서 비직선적인 운동이 나타날 수 있다. 우리가 질량, 중력, 관성, 직선, 회전이라고 서로 다른 이름으로 부르는 현상들은 하나의 Momentum-Equalization 과정이 서로 다른 관계적 조건과 관찰 규모에서 드러내는 서로 다른 모습일 수 있다. 이것이 이 장에서 따라가려는 질문이다.

그 출발점으로 먼저 질량을 보자. 우리는 보통 질량을 object가 가지고 있는 기본적인 양으로 생각한다. 그러나 object 자체가 수많은 Momentum의 상호작용에서 나타나는 상대적인 소강상태라면 질량 역시 그 관계적 구성에서 다시 바라볼 수 있다. 어떤 Island는 왜 주변의 관계 변화에도 그 구성이 상대적으로 크게 달라지지 않는가? 그 Island 안에서는 어떤 Momentum 관계들이 서로 결속되어 있는가? 그 결속 관계와 상대적인 Momentum 소강상태 사이에는 어떤 관계가 있는가? 그리고 그러한 관계적 조직은 외부의 Momentum과 상호작용할 때 어떻게 나타나는가? 이 질문을 따라가면 질량을 결속된 Momentum 관계의 조직과 밀도라는 관점에서 다시 바라볼 가능성이 열린다. 다음 절에서는 바로 이 문제를 살펴본다. Mass — Density of Binding Momentum

2 질량 — 결속 Momentum의 밀도

앞 절에서 우리는 하나의 object를 모든 관계보다 먼저 존재하는 독립적인 실체로 놓지 않았다. Universe에서는 global Equalization이 진행되는 동시에 수많은 local Equalization이 이루어진다. 서로 다른 규모와 방향의 Momentum들이 동시에 작용하고, 서로 제약하고 상쇄하며 관계망을 계속 재배열한다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그리고 그 관계들이 다른 Momentum들과 상호작용하는 과정에서 어떤 영역에서는 주변에 비해 상대적인 Momentum의 소강상태가 나타날 수 있다. 그 관계적 구성이 일정하게 구별되는 동안 우리는 그것을 하나의 Island 또는 Momentum Structure로 관찰한다. 그렇다면 이제 질문할 수 있다. 어떤 Island는 왜 다른 Island보다 더 강하게 결속된 상태로 나타나는가? 그리고 그러한 차이는 물리적으로 어떻게 관찰되는가? 이 질문은 우리를 질량으로 이끈다.

우리는 보통 질량을 object가 가지고 있는 기본적인 양으로 생각한다. 돌은 질량을 가진다. 지구도 질량을 가진다. 태양도 질량을 가진다. 물체를 이루는 물질이 많아질수록 대체로 질량도 커진다. 그리고 질량이 큰 물체는 같은 정도의 작용에도 운동 상태가 상대적으로 적게 변하며, 다른 질량과의 중력적 관계에서도 그 차이가 나타난다. 이러한 질량의 측정과

수학적 기술은 매우 정확하다. 여기에서 우리가 다시 살펴보려는 것은 질량이라고 부르는 물리적 특성이 Momentum Structure의 어떤 관계적 상태와 연결될 수 있는가 하는 문제다.

두 개의 Island를 생각해 보자. 하나는 내부의 관계들이 상대적으로 느슨하게 결속되어 있다. 다른 하나는 훨씬 많은 관계들이 조밀하게 얹혀 있다. 두 경우 모두 하나의 Structure로 관찰될 수 있다. 그러나 그 내부의 관계적 조직은 같지 않다. Structure를 구성하는 각각의 부분들 사이에는 Difference와 Distance가 있다. 따라서 그 관계마다 Momentum이 존재한다. 그리고 그 Momentum들은 하나씩 고립되어 작용하지 않는다. 하나의 관계가 달라지면 주변 관계도 달라진다. Distance가 달라지고, Momentum의 관계적 균형도 달라진다. 그 변화는 다시 다른 관계의 Equalization Path를 바꾼다. 수많은 관계가 이런 방식으로 서로 얹혀 있다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 구성 요소들이 서로 강하게 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 이러한 결속은 하나의 독립된 작용이라기보다 복수의 Momentum이 동시에 해소되고 서로 제약하며 재배열되는 과정에서 나타나는 관계적 구성이다. 여기에서 binding Momentum은 그 결속된 관계적 구성에 참여하는 상대적으로 강한 Momentum 관계를 가리킨다.

강한 Momentum과 소강상태는 언뜻 서로 반대되는 것처럼 보인다. 강한 Momentum이 존재한다면 변화도 더 크게 나타날 것이라고 생각하기 쉽다. 그러나 하나의 복합 Structure에서는 여러 Momentum이 동시에 존재한다. 한 방향의 Momentum은 다른 방향의 Momentum에 의해 제약될 수 있다. 서로 다른 관계의 Equalization Path가 서로 교차할 수 있다. 어떤 관계의 변화는 연결된 다른 관계들의 Distance와 Momentum을 함께 변화시킨다. 따라서 내부에 강한 Momentum 관계가 존재한다는 사실이 Structure 전체가 하나의 방향으로 빠르게 변화한다는 뜻은 아니다. 상대적으로 강한 관계들이 다각도로 결속되어 있을수록 각 구성 요소의 독립적인 관계 변화는 더 많은 다른 관계와 연결된다. 하나의 관계가 크게 달라지면 연결된 다른 관계들도 함께 재배열된다. 그리고 그 재배열에는 서로 다른 방향의 Momentum들이 동시에 참여한다. 그 결과 내부에는 강한 Momentum 관계들이 존재하면서도 Structure 전체의 관계적 구성은 주변에 비해 상대적으로 변화가 작은 상태로 나타날 수 있다. 즉, 강한 binding Momentum과 거시적인 Momentum 소강상태는 동시에 존재할 수 있다. 이 관계는 질량을 다시 바라볼 중요한 단서가 된다.

단순한 Structure를 생각해 보자. 구성 요소들 사이의 관계가 많지 않고, 그 관계도 상대적으로 약하다. 외부와의 관계가 달라지면 내부의 관계적 구성 역시 비교적 적은 수의 관계 재배열을 통해 크게 달라질 수 있다. 이제 훨씬 조밀한 Structure를 생각해 보자. 많은 구성 요소들이 여러 방향에서 서로 관계하고 있고, 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들이 다각도로 결속되어 있다. 외부의 어떤 관계가 이 Structure의 상태를 변화시키면 단 하나의 관계만 달라지는 것이 아니다. 그 변화는 연결된 다른 수많은 관계의 Distance와 Momentum에도 영향을 준다. 따라서 Structure 전체에서 새로운 관계적 구성이 나타

나려면 훨씬 더 많은 내부 관계가 함께 재배열되어야 할 수 있다. 외부에서 보면 두 번째 Structure는 첫 번째 Structure보다 같은 정도의 관계 변화에 대해 전체의 상태가 상대적으로 적게 달라지는 것으로 관찰될 수 있다. 여기에서 질량과 연결되는 하나의 가능성이 나타난다. 질량은 하나의 Island 안에서 서로 결속되어 있는 Momentum 관계들이 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가를 나타내는 관찰 가능한 특성으로 해석할 수 있다. 이를 압축하면, Mass can be interpreted as the density of binding Momentum within a Momentum Structure. 라고 표현할 수 있다.

여기서 말하는 density는 단순한 공간적 밀도만을 뜻하지 않는다. 같은 부피 안에 얼마나 많은 물질이 들어 있는가만을 말하는 것이 아니다. 중요한 것은 관계적 밀도다. 얼마나 많은 Momentum 관계가 서로 얹혀 있는가. 그 가운데 얼마나 강한 관계들이 결속된 구성에 참여하고 있는가. 하나의 관계가 달라질 때 얼마나 많은 다른 관계들이 함께 재배열되는가. 그리고 그 관계적 조직이 얼마나 조밀하게 연결되어 있는가. 이런 의미에서 질량은 하나의 Structure 안에 들어 있는 단순한 ‘덩어리의 양’이라기보다 그 Structure 안에서 조직된 binding Momentum의 관계적 밀도로 다시 읽을 수 있다. 이 관점은 질량의 기존 측정값을 바꾸는 것이 아니라, 그 측정되는 특성을 Momentum Structure의 관계적 구성에서 해석하려는 것이다.

이 관점에서 질량과 운동 상태의 변화도 연결된다. 결속 관계의 밀도가 높은 Structure에서는 외부와의 관계 변화가 내부의 더 많은 관계와 연결된다. 따라서 Structure 전체의 effective Momentum이 크게 달라지려면 더 넓은 관계적 재배열이 필요할 수 있다. 외부에서는 이것이 운동 상태를 변화시키기 어려운 정도로 관찰된다. 여기에서 질량과 관성 사이의 연결이 나타난다. 질량은 내부의 binding Momentum 관계가 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가와 연결되고, 관성은 그러한 관계적 조직 전체의 운동 관계가 얼마나 쉽게 재배열되는가와 연결될 수 있다. 관성은 뒤에서 다시 살펴볼 것이다.

질량에는 또 하나의 중요한 측면이 있다. 질량이 큰 Structure는 자신의 운동 상태뿐 아니라 주변의 다른 Structure들과의 관계에서도 그 차이를 드러낸다. 지구와 작은 돌을 생각해 보자. 돌도 하나의 Momentum Structure이고 지구도 하나의 Momentum Structure다. 둘 모두 내부에 수많은 관계를 가지고 있으며, 둘 사이에도 관계가 있다. 그러나 두 Structure의 관계적 조직 규모는 크게 다르다. 지구에는 훨씬 많은 관계들이 조밀하게 결속된 거대한 Momentum Structure가 형성되어 있다. 따라서 돌과 지구의 관계는 단순히 두 개의 독립적인 점 사이의 관계가 아니다. 돌은 지구를 구성하는 방대한 관계망과 함께 더 큰 Momentum 관계에 놓여 있다. 그렇다면 이 관계에서 effective하게 나타나는 Equalization Path 역시 두 Structure 내부의 관계적 조직과 연결되어 있을 수 있다. 여기에서 질량은 중력의 문제와 연결되기 시작한다.

하나의 Island가 상대적인 Momentum 소강상태로 관찰되는 동안에도 그 Island는 더

큰 관계망에 포함되어 있다. 내부에서는 local Equalization이 계속된다. 주변 Structure들과의 관계에서도 다른 규모의 Equalization이 진행된다. 그리고 그 모든 관계는 더 큰 global Equalization의 일부다. 따라서 조밀하게 결속된 Momentum Structure와 주변의 다른 Structure가 관계하면, 그 관계 역시 이 전체적인 Momentum–Equalization 과정 속에서 변화한다. Structure 내부의 binding Momentum 관계는 그 Structure의 관계적 조직을 이루는 동시에, 다른 Structure들과 이루는 더 큰 관계망의 조건이 된다. 질량과 중력의 연결은 바로 이 지점에서 살펴볼 수 있다.

앞 절에서 정리한 흐름을 다시 따라가 보자. Global Equalization이 진행된다. 그 안에서 수많은 local Momentum이 동시에 해소된다. 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그 관계들이 다른 Momentum들과 상호 제약하고 재배열되면서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타날 수 있다. 그러한 관계적 구성이 하나의 Island로 관찰된다. 그리고 그 Island 안에서도 local Equalization이 계속되며, Island 자체도 더 큰 global Equalization에 포함된다. 질량은 이러한 복합 Momentum 관계가 하나의 Structure로 나타날 때 관찰되는 관계적 특성 가운데 하나로 해석할 수 있다. 특히 binding Momentum의 관계적 밀도가 높을수록 그 Structure의 전체 관계를 변화시키기 위해 더 광범위한 재배열이 필요할 수 있다. 그리고 그렇게 조직된 Structure가 다른 Structure들과 관계할 때, 그 관계망에서는 또 다른 규모의 Momentum 해소가 진행된다. 그렇다면 다음 질문이 생긴다. 왜 질량을 가진 Structure들 사이에서는 특정한 방향의 운동이 반복적으로 나타나는가? 왜 두 Structure 사이의 관계는 우리가 끌어당김이라고 부르는 형태로 나타나는가? 그리고 왜 거대한 Momentum Structure 주변에서는 다른 Structure들의 Equalization Path가 그 Structure를 향하는 방향으로 나타나는가? 이제 질량에서 중력으로 넘어가 보자. Gravity — A Preferred Path of Equalization

3 중력 — 우선적인 Equalization 경로

앞 절에서 우리는 질량을 하나의 Momentum Structure 내부에서 binding Momentum 관계들이 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가와 연결하여 살펴보았다. Global Equalization과 수많은 local Equalization이 동시에 진행되는 과정에서 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그 관계들이 다른 Momentum들과 상호 제약하고 재배열되면서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나면, 우리는 그 관계적 구성을 하나의 Island 또는 Momentum Structure로 관찰할 수 있다. 그러나 그 Island 역시 더 큰 관계망에 포함되어 있다. 내부에서는 local Equalization이 계속되고, 다른 Structure들과의 관계에서도 Momentum이 해소되며, 그 모든 관계는 더 큰 규모의 global Equalization과 함께 진행된다. 그렇다면 조밀하게 결속된 Momentum Structure와

다른 Structure 사이의 관계에서는 어떤 운동이 나타날까? 여기에서 우리는 가장 익숙한 물리 현상 가운데 하나를 만난다. 중력이다.

지구 근처의 물체는 지구를 향해 떨어진다. 달은 지구와 관계하며 운동한다. 행성은 태양과 관계한다. 질량을 가진 Structure들은 서로의 운동과 무관하지 않다. 우리는 이를 질량 사이에 작용하는 인력으로 설명할 수도 있고, 시공간의 기하학적 구조를 통해 기술할 수도 있다. DISTANCE에서는 이 현상을 조금 다른 관계적 순서에서 바라볼 수 있다. 조밀하게 결속된 Momentum Structure와 다른 Structure의 관계에서는 왜 특정한 방향의 운동이 반복적으로 나타나는가?

두 Structure A와 B가 있다고 하자. A와 B는 각각 수많은 내부 관계로 이루어져 있다. A 내부에도 Difference와 Distance가 있고 그에 따른 Momentum이 존재한다. B 내부에서도 마찬가지다. 그리고 A와 B 사이에도 Difference와 Distance가 있으며 그 관계에서도 Momentum이 존재한다. 그러나 A와 B는 둘만 존재하지 않는다. A는 다른 수많은 Structure와 관계한다. B 역시 더 큰 관계망의 일부다. 따라서 A와 B 사이에서 관찰되는 운동에는 A와 B 사이의 관계뿐 아니라 그들이 포함된 더 큰 관계망의 수많은 Momentum이 함께 관여한다. 수많은 규모와 방향의 Momentum이 동시에 해소되는 관계망 안에서 A와 B의 관계 역시 계속 재구성된다.

이제 A가 매우 조밀하게 결속된 Momentum Structure라고 생각해 보자. A 내부에는 수많은 부분과 그 사이의 Momentum 관계가 존재한다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 관계적 구성이 형성되어 있다. 그 결속 관계들은 다른 Momentum들과 계속 상호작용하고 있으며, 그 결과 A 전체의 관계적 구성은 주변의 변화에 비해 상대적으로 작은 변화만을 보이는 소강상태로 나타날 수 있다. 외부의 B가 A와 관계할 때 B는 A를 구성하는 하나의 부분과만 관계하지 않는다. B와 A를 구성하는 수많은 부분 사이에 관계가 존재한다. 그리고 그 관계들은 각각 고립되어 있지 않다. B의 상태가 달라지면 A의 여러 부분과 B 사이의 Distance가 함께 달라진다. 그 변화는 다시 각각의 Momentum 관계를 바꾼다. 따라서 A와 B 사이의 Equalization은 단순한 두 점 사이의 관계 변화가 아니라 두 복합 Momentum Structure를 포함하는 수많은 관계가 동시에 변화하는 과정이 된다.

하나의 구형 Structure를 생각해 보자. 그 Structure 안에는 수많은 부분이 서로 관계하며 결속되어 있다. 그리고 그 바깥에 작은 Structure B가 있다. B는 구를 이루는 어느 하나의 지점과만 관계하지 않는다. 구조를 이루는 수많은 부분과 동시에 관계한다. 각각의 관계에는 서로 다른 Distance가 있고 그에 따른 Momentum이 있다. 어느 한 부분과의 관계만 본다면 B에는 그 관계의 Difference를 해소하는 하나의 방향성이 나타날 수 있다. 그러나 다른 부분들과의 관계에서도 각각의 Momentum이 동시에 존재한다. B의 상태가 한 방향으로 달라지면 다른 모든 부분과의 Distance도 함께 달라진다. 그 변화는 다시 각

Momentum의 관계적 조건을 재구성한다. 따라서 B에서 실제로 관찰되는 다음 변화는 하나의 Momentum만의 결과가 아니라 공존하는 수많은 Momentum이 서로 제약하고 상쇄하고 강화하면서 만들어 내는 effective direction으로 나타난다. Structure가 충분히 대칭적이라면 서로 반대되는 측방향의 방향성들은 거시적으로 상쇄될 수 있다. 반면 Structure 전체와 B 사이의 관계에서 공통적으로 남는 방향성은 하나의 방향으로 중첩될 수 있다. 그 결과 수많은 Momentum의 관계적 타협에서 나타나는 effective direction은 Structure의 중심에 가까운 방향으로 나타날 수 있다. 이때 중심은 Structure를 구성하는 수많은 관계가 만들어 내는 거시적인 관계적 기준이 된다.

이제 이 관계를 Equalization의 관점에서 보자. 두 복합 Structure 사이에는 수많은 Difference와 Distance가 존재한다. 각 관계에 대응하는 Momentum도 존재한다. 그리고 하나의 관계가 변화하면 다른 관계의 Distance와 Momentum 조건도 함께 달라진다. 어떤 방향의 Momentum은 서로 강화되고, 어떤 방향은 서로 제약하며, 어떤 방향은 거시적으로 상쇄된다. 그 결과 특정한 방향성이 다른 방향성보다 상대적으로 크게 effective하게 나타날 수 있다. 이러한 방향성을 우선적인 Equalization Path라고 부를 수 있다. 여기서 ‘우선적’이라는 것은 수많은 가능한 경로 가운데 하나가 사전에 결정되어 있다는 의미가 아니다. 현재의 관계망에서 동시에 해소되는 수많은 Momentum의 상호작용 결과, 다른 방향보다 상대적으로 크게 observable하게 나타나는 방향성을 의미한다. 따라서 중력적 운동은 복합 Momentum Structure들을 포함하는 관계망에서 수많은 Momentum이 동시에 해소되는 과정에서 특정한 Equalization 방향이 반복적으로 effective하게 나타나는 현상으로 해석할 수 있다.

이 관점에서 우리가 ‘끌어당김’이라고 부르는 현상도 관계의 변화로 읽을 수 있다. 지구와 물체 사이의 수많은 Momentum 관계가 해소되는 과정에서 지구의 관계적 중심을 향하는 방향성이 effective하게 나타난다. 그 방향으로 관계가 변화하면 두 Structure 사이의 공간적 이격은 감소한다. 우리는 그 변화를 두 Structure가 서로 가까워지는 운동으로 관찰하고, 이를 중력적 끌어당김이라고 부른다. Chapter 1에서 살펴보았듯 공간적 거리는 관계의 구별이 관찰되는 하나의 방식이다. 따라서 여기에서도 공간적 접근은 더 근본적인 관계 변화의 관찰 가능한 표현으로 볼 수 있다. Difference와 Distance에 따른 수많은 Momentum이 동시에 해소되고, 그 Momentum들이 서로 제약하고 상쇄하며, 그 관계적 결과가 특정한 방향으로 effective하게 나타난다. 그리고 그 변화가 공간의 언어에서는 두 Structure가 가까워지는 운동으로 관찰된다. 이런 의미에서 중력은 복합 Momentum Structure들이 포함된 관계망에서 나타나는 우선적인 Equalization의 방향성으로 읽을 수 있다.

여기에서 앞 절에서 논의한 질량이 다시 중요해진다. 조밀하게 결속된 Structure는 단순한 하나의 점이 아니다. 그 안에는 수많은 부분과 Momentum 관계가 있다. 외부의 Structure 역시 마찬가지다. 따라서 두 Structure가 관계한다는 것은 실제로는 매우 많은 관계가 동시

에 얽힌다는 뜻이다. 그러나 그 복잡한 Momentum들이 서로 제약하고 상쇄하면서 특정한 방향성이 반복적으로 effective하게 나타나면 외부 관찰자에게는 매우 단순한 거시적 운동으로 보일 수 있다. 하나의 Structure가 다른 Structure의 중심 방향으로 움직이는 것이다. 이를 DISTANCE에서는 Structure들 사이의 평균적인 energy Distance가 감소하는 방향으로 나타나는 Equalization Path로 해석할 수 있다. 여기서 ‘평균’은 각각의 관계를 단순히 산술적으로 더하고 나눈다는 뜻이라기보다, 복수의 energy Distance 관계가 동시에 작용한 결과가 하나의 거시적인 effective direction으로 나타난다는 의미다. 따라서 중력의 핵심은 두 질점 사이의 공간적 거리 하나가 줄어드는 데 있지 않다. 복합 Momentum Structure들 사이의 수많은 energy Distance가 동시에 변화하는 과정에서 평균적인 energy Distance를 감소시키는 거시적 방향성이 effective하게 나타나는 것이다.

그러나 이 중력적 Equalization 역시 더 큰 관계망에서 고립되어 있지 않다. A 내부에서는 local Equalization이 계속된다. B 내부에서도 local Equalization이 계속된다. A와 B 사이에서도 Momentum이 해소된다. 그리고 A와 B를 포함한 전체 관계망에서는 더 큰 규모의 global Equalization이 진행된다. 따라서 하나의 규모에서 중심을 향하는 중력적 Momentum이 강하게 나타나더라도 더 큰 규모에서는 다른 방향의 Momentum이 동시에 존재할 수 있다. 행성이 별과 중력적 관계를 이루면서도 그 행성계 전체가 더 큰 관계망 안에서 다른 방향으로 변화하는 것처럼, local한 중력적 Equalization과 더 큰 규모의 Equalization은 동시에 진행된다. 이들의 방향은 서로 다를 수 있다. 그리고 그 여러 규모의 Momentum이 다시 상호 제약하고 타협하면서 실제로 관찰되는 운동의 방향을 형성한다. 이 관계는 뒤에서 직선과 회전을 이해하는 중요한 기반이 된다.

이제 질량과 중력의 관계도 조금 더 선명해진다. 질량은 하나의 Momentum Structure 내부에서 binding Momentum 관계들이 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가와 연결된다. 그렇게 조직된 Structure는 동시에 더 큰 관계망의 한 부분이 된다. 그리고 다른 Structure들과 이루는 수많은 Difference와 Distance 관계에서 Momentum의 해소가 진행된다. 따라서 질량과 중력은 완전히 분리된 두 현상이라기보다 하나의 복합 Momentum Structure가 서로 다른 규모의 관계에서 드러내는 두 측면으로 볼 수 있다. 질량은 그 Structure 내부의 binding Momentum 관계의 조직과 밀도에서 나타나고, 중력은 그 Structure가 포함된 더 큰 관계망에서 평균적인 energy Distance를 감소시키는 Equalization 방향이 effective하게 나타나는 현상으로 연결된다.

그렇다면 다음 질문은 운동의 지속에 관한 것이다. 어떤 Structure에서 현재 하나의 방향성이 effective하게 나타나고 있다고 하자. 주변의 관계들이 그 방향성을 크게 수정하지 않는다면 그 다음 변화는 어떻게 나타날까? 그리고 binding Momentum의 관계적 밀도가 높은 Structure일수록 왜 전체 운동 관계를 크게 변화시키기 어려운가? 우리는 이 현상을 관성이라고 부른다. 다음 절에서는 관성을 관계가 완전히 사라진 상태에서 출발하기보다,

복수의 Momentum이 존재하면서도 현재의 effective direction에 대한 수정이 충분히 작게 나타나는 관계적 상태에서 살펴보자. Inertia — The Idealization of Unmodified Relations

4 관성 — 관계 변화가 없는 이상화

앞 절에서 우리는 중력을 복합 Momentum Structure들이 포함된 관계망에서 수많은 Momentum이 동시에 해소되고 서로 제약하면서 나타나는 우선적인 Equalization의 방향성으로 살펴보았다. 하나의 Structure 안에서는 local Equalization이 계속되고, 다른 Structure들과의 관계에서도 Momentum이 해소되며, 그 모든 관계는 더 큰 규모의 global Equalization과 함께 진행된다. 따라서 실제 Universe에서 하나의 Structure에 작용하는 Momentum은 하나가 아니다. 서로 다른 규모와 방향의 Momentum들이 동시에 존재하고, 그 관계적 타협이 현재 관찰되는 effective direction을 만든다. 그렇다면 현재의 관계망에서 이 Momentum들의 관계적 균형이 크게 달라지지 않는다면 어떻게 될까? 현재 effective하게 나타나는 방향성 역시 크게 달라지지 않을 것이다. 우리는 여기에서 관성을 다시 바라볼 수 있다.

고전역학에서 외력이 작용하지 않는 물체는 정지해 있거나 일정한 속도로 직선운동을 계속한다. 이 원리는 운동을 기술하는 가장 기본적이고 강력한 법칙 가운데 하나다. 여기에서 DISTANCE가 주목하는 것은 ‘외력이 작용하지 않는다’는 조건을 관계적으로 어떻게 이해할 것인가 하는 문제다. 하나의 object를 Universe에서 완전히 떼어 놓았다고 생각해 보자. 주변에는 아무것도 없다. 비교할 다른 Structure도 없다. 어떤 관계도 없다. 그 상태에서 그 object가 움직이고 있는지 정지해 있는지를 어떻게 구별할 수 있을까? Chapter 1에서 살펴보았듯 위치는 다른 위치와의 구별을 필요로 한다. 방향 역시 관계를 필요로 한다. 운동은 그러한 관계가 달라지는 과정으로 관찰된다. 따라서 실제 Universe의 운동을 이해할 때 필요한 것은 모든 관계가 사라진 절대적인 고립 상태라기보다, 현재 관찰하는 규모에서 여러 Momentum이 effective direction을 어느 정도 수정하고 있는가 하는 관계적 조건이다. 이 관점에서 ‘외력이 없다’는 상태는 공존하는 Momentum이 모두 사라진 상태가 아니라, 다른 Momentum들에 의한 방향 수정이 현재의 관찰 규모에서 충분히 작게 나타나는 이상화된 관계 상태로 볼 수 있다.

하나의 Structure A를 생각해 보자. A 내부에는 수많은 local Momentum이 존재한다. A와 주변 Structure들 사이에도 Momentum이 존재한다. 그리고 A가 포함된 더 큰 관계망에서도 global Momentum이 존재한다. 이 Momentum들은 서로 다른 방향과 규모에서 동시에 해소된다. 그 과정에서 일부 방향성은 서로 상쇄되고, 일부는 서로 강화되며, 일부는 다른 방향성을 수정한다. 그 관계적 타협의 결과 어느 순간 하나의 effective direction이 지배적으로 나타날 수 있다. A가 그 방향으로 변화하면 주변과의 관계가 달라진다. Distance

가 달라지고, 각 Momentum의 관계적 조건도 달라진다. 그러나 그렇게 달라진 관계망에서도 여러 Momentum의 타협 결과가 이전과 크게 달라지지 않는다면 다음 변화에서도 비슷한 effective direction이 나타난다. 그 다음 관계 변화에서도 마찬가지로 방향성은 다시 이어진다. 이러한 관계적 조건이 지속되면 관찰자에게는 하나의 Structure가 기존의 운동 상태를 계속하는 것처럼 나타난다. 즉, 공존하는 Momentum들의 관계적 균형이 크게 재구성되지 않는 동안 effective direction 역시 연속성을 갖는다. 이것이 DISTANCE에서 관성을 바라보는 핵심이다.

이 관점에서는 정지와 운동도 같은 관계적 구조 안에서 이해할 수 있다. 움직이는 열차 안에 앉아 있는 사람은 열차에 대해서는 정지해 있지만 지면에 대해서는 움직인다. 지면에 대해 정지해 있는 Structure도 더 큰 천체 관계에서는 움직이고 있다. 운동과 정지는 어떤 관계를 기준으로 관찰하는가에 따라 달라진다. 정지해 보이는 경우에도 Momentum은 존재한다. 서로 다른 방향의 Momentum들이 상호 제약하고 상쇄하여 현재 관찰하는 관계에서는 거시적인 이동이 나타나지 않을 수 있다. 반대로 하나의 방향성이 지배적으로 effective하게 나타나면 그 관계 변화는 운동으로 관찰된다. 따라서 DISTANCE에서 정지와 운동을 가르는 것은 Momentum의 존재와 부재가 아니다. Momentum은 항상 존재한다. 달라지는 것은 공존하는 Momentum들의 관계적 타협이 어떤 observable directionality로 나타나는가이다.

이제 질량과 관성의 관계를 다시 보자. 앞 절들에서 질량을 하나의 Momentum Structure 안에서 binding Momentum 관계들이 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가와 연결하여 해석했다. 결속 관계의 밀도가 높은 Structure에서는 외부와의 관계 하나가 달라질 때 그 변화가 내부의 더 많은 관계와 연결된다. 하나의 Distance가 달라진다. 그러면 연결된 다른 Distance들도 달라진다. 그에 따른 Momentum의 관계적 균형 역시 재구성된다. 내부 관계가 조밀하게 결속되어 있을수록 Structure 전체에서 이전과 크게 다른 effective direction이 나타나기 위해서는 더 많은 관계가 함께 재배열되어야 할 수 있다. 따라서 같은 정도의 외부 관계 변화에 대해서도 결속 관계의 밀도가 높은 Structure에서는 전체의 운동 관계가 상대적으로 적게 달라질 수 있다. 외부에서는 이것이 운동 상태를 변화시키기 어려운 정도, 즉 관성의 차이로 관찰된다. 이 관점에서 질량과 관성은 서로 독립된 특성이라기보다 하나의 Momentum Structure의 관계적 조직이 서로 다른 방식으로 드러나는 현상으로 연결될 수 있다. 질량은 내부의 binding Momentum 관계가 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가와 연결되고, 관성은 그러한 관계적 조직 전체의 effective direction이 외부와의 관계 변화에 따라 얼마나 크게 재구성되는가와 연결된다.

여기에서 Island의 Momentum 소강상태와 관성을 구별할 필요가 있다. Island의 소강상태가 그 Structure의 공간적 운동이 느리거나 멈춰 있다는 뜻은 아니다. 거대한 행성도 움직인다. 별도 움직인다. 은하도 움직인다. 하나의 Island 내부에는 강한 Momentum 관

계들이 존재할 수 있으며, Island 전체 역시 다른 Structure들과의 관계에서 큰 운동을 나타낼 수 있다. Island에서 상대적으로 소강되어 있는 것은 그 Island를 하나의 Structure로 구별할 수 있게 하는 관계적 구성의 변화다. 수많은 내부 관계가 계속 변화하더라도 그 전체적인 관계적 구성이 주변의 변화에 비해 상대적으로 지속되면 우리는 그것을 같은 Island로 관찰할 수 있다. 관성은 다른 문제다. 관성은 그 Structure 전체에서 현재 관찰되는 effective direction이 다른 Momentum들과의 관계 변화 속에서 얼마나 크게 재구성되는가와 연결된다. 따라서 두 개념은 서로 관련되어 있지만 같은 것은 아니다. Island의 상대적인 Momentum 소강상태는 Structure의 관계적 구성의 지속성과 관련되고, 관성은 Structure 전체의 운동 관계에서 effective direction의 지속성과 관련된다.

실제 Universe에서는 어떤 Structure도 더 큰 관계망에서 완전히 분리되어 있지 않다. 행성은 별과 관계한다. 별은 다른 별들과 관계한다. 그 관계들은 다시 은하 규모의 관계에 포함된다. 더 큰 규모에서도 또 다른 관계들이 존재한다. 각각의 규모에서 local Equalization이 진행되고, 그 전체는 더 큰 global Equalization과 함께 진행된다. 따라서 우리가 하나의 Structure에 대해 ‘외력이 없다’고 기술할 때에도 더 큰 관계망의 Momentum이 모두 사라지는 것은 아니다. 현재 분석하는 규모에서 그 Momentum들의 효과가 충분히 작거나 서로 상쇄되어 관찰되는 effective direction을 유의미하게 수정하지 않는 상태를 분리하여 다루는 것이다. 이러한 이상화는 실제의 복잡한 관계망에서 특정한 운동 관계를 분리하여 정확하게 기술할 수 있게 한다. 관성은 이처럼 복수의 Momentum이 존재하는 Universe에서 effective direction의 수정이 충분히 작아지는 관계적 극한과 연결하여 이해할 수 있다.

이제 이러한 조건에서 나타나는 운동의 형태를 생각해 보자. 현재 하나의 effective direction이 지배적으로 나타난다. Structure가 그 방향으로 변화한다. 그 변화에 따라 관계망도 달라진다. 그러나 달라진 관계망에서도 다른 Momentum들이 그 방향을 유의미하게 수정하지 않는다면 다음 변화에서도 비슷한 방향성이 나타난다. 그 과정이 계속되면 하나의 방향성이 연속적으로 이어진다. 그 관계 변화를 공간적 궤적으로 관찰하면 직선에 가까운 운동이 나타난다. 따라서 직선운동은 관성과 분리된 새로운 원리에서 출발할 필요가 없다. 복수의 Momentum이 공존하는 관계망에서 하나의 effective direction이 지배적으로 나타나고, 그 방향에 대한 수정이 충분히 작게 지속되는 경우 그 연속적인 관계 변화는 직선에 가까운 궤적으로 관찰될 수 있다. 그러나 실제 Universe에서는 global Momentum과 수많은 local Momentum이 동시에 존재한다. 특히 Island 내부와 외부에서 진행되는 Equalization의 방향들은 서로 다를 수 있다. 그 가운데 하나 이상의 Momentum이 충분히 effective해지면 현재의 방향성은 다시 수정된다. 따라서 직선은 모든 운동이 따라야 하는 기본적인 경로라기보다 방향 수정이 충분히 작게 나타나는 관계적 조건에서 관찰되는 운동 형태로 볼 수 있다. 다음 절에서는 이 가장 단순한 운동 형태를 살펴보자. Linear Motion — Dominant Equalization

5 직선운동 — 지배적인 Equalization

앞 절에서 우리는 관성을 Momentum이 없는 상태로 보지 않았다. 하나의 Structure 내부에도 수많은 Momentum이 존재하고, 주변 Structure들과의 관계에서도 Momentum이 존재한다. 그리고 그 Structure 전체는 더 큰 규모의 global Momentum 안에 놓여 있다. 이 서로 다른 규모와 방향의 Momentum들은 동시에 해소되면서 서로 제약하고 상쇄하고 강화한다. 그 관계적 타협의 결과가 현재 관찰되는 effective direction으로 나타난다. 그 관계적 균형이 크게 달라지지 않는다면 effective direction 역시 연속성을 가질 수 있다. 그렇다면 이러한 방향성이 지속될 때 운동은 어떤 형태로 나타날까? 우리는 여기에서 가장 단순한 운동 형태인 직선운동을 만난다.

우리는 직선을 매우 자연스러운 것으로 생각한다. 두 점 사이의 가장 짧은 길은 직선이다. 주변의 영향이 충분히 작으면 물체는 직선에 가까운 운동을 한다. 빛 역시 일정한 조건에서는 직선으로 진행하는 것으로 관찰된다. 그래서 직선은 마치 공간 속에 처음부터 준비되어 있는 기본적인 운동 경로처럼 느껴진다. 그러나 Chapter 1에서 공간을 관계보다 먼저 존재하는 절대적인 무대로 놓지 않았다면, 직선 역시 그 공간 안에 미리 그어져 있는 길에서 출발할 필요는 없다. 먼저 관계가 있다. 그 관계에는 Difference와 Distance가 있다. 그리고 그 Difference와 Distance에 따른 Momentum이 존재한다. 하나의 Structure에는 이러한 Momentum이 하나만 존재하지 않는다. 서로 다른 규모와 방향의 Momentum이 동시에 존재하고, 그 관계적 타협에서 특정한 방향성이 effective하게 나타난다. 그 방향성이 다음 관계 변화에서도 크게 달라지지 않는다. 다음 변화에서도 다시 비슷한 방향성이 나타난다. 이러한 연속적인 관계 변화를 공간적 궤적으로 관찰하면 직선에 가까운 형태가 나타난다. 따라서 직선은 effective direction의 수정이 충분히 작게 지속되는 Momentum 해소의 기하학적 표현으로 볼 수 있다.

Global Equalization이 진행되는 동안 Universe에서는 수많은 local Equalization이 동시에 진행된다. 수많은 상태들이 서로 이격되고 재배열되면서 새로운 Difference와 Distance가 나타난다. 그 관계마다 Momentum이 존재하고, 그 Momentum의 해소는 다시 관계망을 변화시킨다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그리고 그 관계들이 다른 Momentum들과 서로 제약하고 상쇄하며 재배열되는 과정에서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나면 하나의 Island 또는 Momentum Structure로 관찰될 수 있다. 그러나 Island가 형성된 뒤에도 Momentum은 계속 존재한다. Island 내부에서는 local Equalization이 진행된다. Island와 다른 Island 사이에서도 Momentum이 해소된다. 그리고 그 모든 관계는 더 큰 규모의 global Equalization과 함께 진행된다. 따라서 하나의 Island에서 관찰되는 운동은 서로 다른 규모와 방향의 Momentum들이 동시에 작용한 관계적 결과다.

이러한 관계망에서 하나의 effective direction이 다른 방향성보다 압도적으로 크게 나

타나는 경우를 생각해 보자. 다른 Momentum들도 여전히 존재한다. 그러나 일부는 서로 상쇄되고, 일부는 현재의 운동 방향에 미치는 효과가 상대적으로 작으며, 일부는 지배적인 방향성과 비슷한 방향으로 작용할 수 있다. 그 결과 하나의 방향성이 거시적으로 두드러지게 나타난다. Structure가 그 방향으로 변화하면 주변과의 관계도 달라진다. 그러나 변화된 관계망에서도 Momentum들의 타협 결과가 이전과 크게 다르지 않다면 비슷한 effective direction이 다시 나타난다. 이 과정이 계속되면 운동 방향의 변화는 매우 작아진다. 우리는 그 연속적인 관계 변화를 직선운동으로 관찰한다. 따라서 DISTANCE에서 직선운동은 복수의 Momentum이 공존하는 관계망에서 하나의 effective direction이 지배적으로 나타나고, 그 방향에 대한 수정이 충분히 작게 지속되는 운동으로 해석할 수 있다.

이 관점에서는 직선이 가장 짧은 경로라는 사실도 다른 순서에서 읽을 수 있다. 두 위치 사이의 공간적 거리를 비교하면 직선은 가장 짧은 경로다. 그러나 Momentum-Equalization의 관점에서는 먼저 현재의 관계적 조건에서 effective한 방향성이 나타난다. 그 방향에 대한 수정이 충분히 작으면 다음 관계 변화에서도 비슷한 방향성이 이어진다. 그 결과를 공간적으로 표현했을 때 직선에 가까운 궤적이 나타난다. 따라서 직선성과 최소 경로성은 같은 관계적 조건이 공간적 표현에서 드러내는 서로 연결된 특성으로 볼 수 있다. 이러한 관점은 앞 절에서 살펴본 관성과도 자연스럽게 연결된다. 공존하는 Momentum들의 관계적 균형이 크게 달라지지 않으면 effective direction 역시 크게 달라지지 않는다. 그리고 그 방향의 연속성이 공간적으로 나타난 것이 직선에 가까운 운동이다.

하지만 실제 Universe의 관계망은 이보다 훨씬 복잡하다. 하나의 Structure는 다른 하나의 Structure와만 관계하지 않는다. 수많은 Structure와 동시에 관계한다. 그리고 그 Structure 자체가 하나의 Island라면 내부에도 수많은 local Momentum이 존재한다. 특히 Island의 형성 자체가 이미 복수 Momentum의 상호작용과 연결되어 있다. Global Equalization이 진행되는 과정에서 수많은 상태가 이격되고 재배열된다. 그 사이에서 local Difference와 local Momentum이 계속 재구성된다. 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 구성이 만들어지고, 그 관계들이 다른 Momentum들과 상호 제약하면서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타날 수 있다. 그 결과가 하나의 Island로 관찰된다. 그러므로 Island는 처음부터 복수 Momentum이 동시에 해소되는 관계망 안에서 나타난 Structure다. 그리고 Island가 형성된 뒤에도 global/local Equalization은 계속된다. Island 내부의 local Momentum과, 다른 Island들과의 Momentum, 그리고 더 큰 규모의 global Momentum이 동시에 존재한다. 이 Momentum들의 방향이 모두 같아야 할 이유는 없다.

바로 이 지점에서 직선운동의 조건이 분명해진다. 서로 다른 방향의 Momentum들이 존재하더라도 현재의 운동 방향을 수정하는 효과가 충분히 작거나 서로 상쇄된다면 하나의 effective direction이 지배적으로 지속될 수 있다. 그 경우 운동은 직선에 가까워진다. 반대로 다른 방향의 Momentum이 충분히 effective하게 나타나면 관계적 타협의 결과도

달라진다. 현재의 effective direction이 달라진다. Structure가 그 새로운 방향으로 변화하면 주변과의 Distance 역시 달라진다. 그에 따라 각 Momentum의 관계적 조건이 다시 재구성된다. 그리고 다음 순간에는 다시 새로운 effective direction이 나타난다. 이 과정이 계속되면 운동 방향은 연속적으로 변화한다. 직선은 휘어진다. 따라서 직선과 비직선은 서로 다른 운동 원리에서 시작되는 것이 아니다. 공존하는 Momentum들의 관계적 타협에서 effective direction이 얼마나 지속적으로 수정되는가에 따라 나타나는 서로 다른 운동 형태로 볼 수 있다.

이제 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 Island를 생각해 보자. Island를 구성하는 각 부분에는 여러 관계에 따른 Momentum이 존재한다. 한 부분의 관계가 달라지면 다른 부분들과의 Distance도 달라진다. 그 변화는 다시 다른 Momentum들의 크기와 방향이 effective하게 나타나는 조건을 바꾼다. 따라서 하나의 부분에서 나타나는 방향성은 결속된 다른 관계들과 무관하게 지속될 수 없다. 동시에 Island 전체도 주변 Structure들과 관계하며 더 큰 규모의 Momentum에 포함되어 있다. 이처럼 서로 다른 규모와 방향의 Momentum이 동시에 effective하게 나타나면 어느 하나의 방향성도 계속 같은 방향으로 유지되지 않을 수 있다. 하나의 Momentum 관계가 변화를 만든다. 그 변화가 다른 Distance들을 바꾼다. 달라진 관계에서 다른 Momentum들의 영향이 다시 달라진다. 그 결과 다음 effective direction이 이전과 달라진다. 그리고 그 변화는 다시 관계망을 재구성한다. 복수의 비정렬 Momentum이 동시에 effective해질수록 운동의 방향은 지속적으로 재조정될 수 있다.

이러한 방향 변화가 곧바로 하나의 특정한 운동 형태를 의미하는 것은 아니다. 관계적 구성이 크게 달라질 수도 있고, Island가 분리되거나 다른 Island와 새로운 결속 관계를 형성할 수도 있으며, 다시 하나의 방향성이 지배적으로 나타날 수도 있다. 그러나 결속된 관계적 구성이 상대적으로 지속되는 동안 서로 다른 방향의 Momentum들이 계속 effective하게 작용하면, 그 Structure의 운동 방향은 지속적으로 수정될 수 있다. 각 관계의 변화가 다음 관계의 조건을 바꾸고, 바뀐 관계가 다시 다음 effective direction을 만든다. 이러한 과정이 반복되면서 비직선적인 운동이 하나의 지속적인 관계적 패턴으로 나타날 수 있다. 그 대표적인 형태가 회전이다.

직선과 회전은 이 지점에서 하나의 연속된 논리 안에 놓인다. 직선운동에서는 복수의 Momentum 가운데 하나의 effective direction이 지배적으로 지속된다. 회전에서는 서로 다른 방향의 Momentum들이 동시에 effective하게 나타나면서 그 방향이 지속적으로 재조정된다. 특히 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 Structure에서는 하나의 관계 변화가 다른 관계들을 함께 변화시키기 때문에, 여러 방향의 Momentum이 서로를 계속 제약하면서 비직선적인 운동을 만들 수 있다. 따라서 회전은 직선운동과 분리된 별개의 원리에서 출발하지 않는다. 직선과 회전은 복수의 Momentum이 동시에 해소되는 관계망에

서 effective direction이 어떻게 형성되고 지속적으로 재구성되는가에 따라 나타나는 서로 다른 운동 Structure로 연결될 수 있다. 이제 다음 절에서는 이러한 관계적 타협이 어떻게 회전으로 나타날 수 있는지 살펴보자. Rotation — Constrained Linear Equalization

6 회전 — 제약된 직선적 Equalization

앞 절에서 우리는 직선운동을 복수의 Momentum이 공존하는 관계망에서 하나의 effective direction이 지배적으로 지속되는 경우로 살펴보았다. Global Equalization이 진행되는 동안 Universe에서는 수많은 local Equalization이 동시에 진행된다. 그 과정에서 수많은 상태가 이격되고 재배열되며, 그 사이에서 새로운 Difference와 Distance가 나타난다. 각각의 관계에는 Momentum이 존재하고, 그 Momentum의 해소는 다시 관계망을 변화시킨다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그리고 그 관계들이 다른 Momentum들과 서로 제약하고 상쇄하며 재배열되는 과정에서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나면 하나의 Island 또는 Momentum Structure로 관찰될 수 있다. 그러나 Island 내부에서도 local Equalization은 계속된다. Island와 다른 Island 사이에서도 Momentum은 해소된다. 그리고 그 모든 관계는 더 큰 규모의 global Equalization과 함께 진행된다. 따라서 하나의 Island에는 서로 다른 규모와 방향의 Momentum이 동시에 존재한다. 이 Momentum들의 방향이 서로 다를 때, 그 관계적 타협은 하나의 방향성이 계속 유지되는 직선운동과는 다른 형태의 운동으로 나타날 수 있다. 그 대표적인 형태가 회전이다.

하나의 Island를 구성하는 여러 부분을 생각해 보자. 각 부분은 다른 부분들과 관계한다. 그 관계마다 Difference와 Distance가 있고, 그에 따른 Momentum이 존재한다. 동시에 Island 전체는 주변의 다른 Structure들과 관계하며 더 큰 규모의 Momentum에 포함되어 있다. 따라서 한 부분의 운동 방향은 그 부분에 관계된 하나의 Momentum만으로 결정되지 않는다. 한 관계의 Momentum이 effective하게 나타나면서 그 부분의 상태가 달라지면 다른 부분들과의 Distance도 함께 달라진다. 그 변화는 다시 다른 Momentum들의 관계적 조건을 바꾼다. 그러면 다음 순간에 effective하게 나타나는 방향도 달라질 수 있다. 그 방향으로 다시 관계가 변화하면 또 다른 Distance들이 달라진다. 그리고 다시 Momentum들의 관계적 균형이 재구성된다. 이러한 과정은 계속된다. 하나의 Momentum의 해소가 관계망을 변화시키고, 변화된 관계망이 다시 다음 Momentum의 effective direction을 바꾼다.

여기에서 결속된 관계가 중요해진다. 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 서로 결속된 구성에서는 각 부분의 관계 변화가 다른 부분들의 관계 변화와 연결된다. 어느 한 부분에서 하나의 방향성이 effective하게 나타나더라도 그 방향으로의 변화는 결속된 다른 관계들의 Distance를 함께 바꾼다. 그 변화에 따라 다른 방향의 Momentum들이 다시

effective해진다. 따라서 어느 하나의 방향성도 다른 관계와 완전히 독립적으로 지속되기 어렵다. 그러나 동시에 상대적으로 강한 결속 관계들이 존재하기 때문에 각 부분이 서로 완전히 독립적인 방향으로 이격되는 것도 제한될 수 있다. 이 두 조건이 함께 나타난다. 여러 방향의 Momentum이 동시에 해소된다. 그리고 그 해소들은 결속된 관계를 통해 서로의 다음 조건을 계속 바꾼다. 그 결과 하나의 effective direction은 지속적으로 재조정된다.

이 관계는 global/local Equalization의 동시 진행에서도 나타난다. 하나의 Island 내부에서는 local Difference에 따른 Momentum들이 해소되고 있다. Island와 다른 Island 사이에서도 또 다른 Momentum이 해소된다. 그리고 이 모든 local 관계는 더 큰 규모의 global Equalization 안에서 계속 변화한다. 이 서로 다른 규모의 Momentum들이 같은 방향으로 정렬되어야 할 이유는 없다. Global Equalization이 진행되는 과정에서 수많은 상태가 이격되고 재배열되며, 서로 다른 위치와 관계적 조건에서 새로운 Difference와 Distance가 형성된다. 따라서 local Momentum들도 서로 다른 방향으로 나타날 수 있다. Momentum의 비정렬은 다각적인 global/local Equalization 과정에서 자연스럽게 나타날 수 있는 관계적 결과다. 이러한 비정렬 Momentum들이 하나의 결속된 관계 안에서 동시에 effective해지면, 하나의 방향으로 나타나는 변화는 곧 다른 Momentum들의 조건을 바꾼다. 그리고 그 변화가 다시 다음 방향을 수정한다. 따라서 운동의 방향은 관계가 변할 때마다 계속 재구성될 수 있다.

이를 아주 단순한 두 방향의 관계로 생각해 보자. 현재 하나의 Momentum 관계에서 방향 A가 effective하게 나타나고 있다. 동시에 다른 관계에서는 A와 일치하지 않는 방향 B가 effective하게 나타난다. 두 방향은 모두 현재의 관계 변화에 참여한다. 그 결과 나타나는 방향 C는 A나 B 어느 하나와 완전히 같지 않을 수 있다. Structure가 C 방향으로 변화하면 기존의 Distance들이 달라진다. 그러면 A와 B를 만들어 냈던 관계적 조건도 달라진다. 다음 순간에는 새로운 방향 A'와 B'가 나타날 수 있다. 그 관계적 타협은 다시 새로운 effective direction C'를 만든다. 그리고 그 변화가 다시 다음 관계를 바꾼다. 따라서 effective direction은 C, C', C'', C... 처럼 계속 달라질 수 있다. 이 방향 변화가 연속적으로 나타나면 공간적 궤적은 휘어진다.

그러나 방향이 휘어진다는 사실만으로 회전이 만들어지는 것은 아니다. 중요한 것은 결속된 관계적 구성이 그 방향 변화 속에서도 상대적으로 지속되는가이다. Momentum들의 관계적 타협 과정에서 결속 관계가 크게 재구성되면 기존 Island가 해체되거나 다른 Structure로 바뀔 수 있다. 반대로 결속된 관계적 구성이 상대적인 Momentum 소강상태를 유지하면서 여러 방향의 Momentum이 계속 effective하게 나타나면, Structure의 관계적 구성은 지속되는 동시에 운동 방향은 계속 바뀔 수 있다. 이때 방향의 변화가 일정한 관계적 패턴을 이루면 궤적은 반복적으로 휘어진다. 그리고 그 반복적인 방향 변화가 하나의 중심을 둘러싼 형태로 나타날 때 우리는 그것을 회전으로 관찰한다. 따라서 회전에서는

두 가지가 동시에 나타난다. Structure의 관계적 구성은 상대적으로 지속된다. Structure의 effective direction은 지속적으로 변화한다. Island의 상대적인 소강상태와 운동 방향의 지속적인 변화가 함께 존재할 수 있는 것이다.

줄에 매달린 공은 이 관계를 단순하게 보여준다. 공이 어느 순간 한 방향으로 움직이고 있다고 하자. 동시에 공과 중심 사이에는 줄을 통해 강하게 결속된 관계가 존재한다. 공이 현재 방향으로 이동하면 공과 중심 사이의 관계가 달라진다. 그 변화에 따라 중심 방향의 Momentum이 운동의 다음 방향에 영향을 준다. 새로운 방향으로 공이 움직이면 다시 공과 중심 사이의 관계가 달라진다. 그리고 그 관계 변화가 다시 다음 effective direction을 바꾼다. 이 과정이 반복되면 공의 운동 방향은 계속 달라지면서도 공과 중심 사이의 결속 관계는 일정한 범위에서 지속된다. 그 결과 공은 중심을 둘러싼 회전운동을 한다. 실제 Universe의 복잡한 Structure에서는 하나의 줄과 같은 단일한 관계 대신 수많은 local/global Momentum 관계가 동시에 이러한 방향 재조정에 참여할 수 있다.

이제 직선과 회전의 관계를 보다 분명하게 볼 수 있다. 직선운동에서도 복수의 Momentum은 존재한다. 그러나 그 관계적 타협에서 하나의 effective direction이 지배적으로 나타나고, 다른 Momentum들에 의한 방향 수정이 충분히 작게 지속된다. 회전에서도 복수의 Momentum이 존재한다. 그러나 여기에서는 서로 다른 방향의 Momentum들이 지속적으로 effective하게 나타나며, 결속된 관계 속에서 하나의 관계 변화가 다른 관계의 조건을 계속 바꾼다. 그 결과 effective direction은 계속 재조정된다. 따라서 직선과 회전의 차이는 Momentum의 존재 여부에 있는 것이 아니라 복수의 Momentum이 만드는 effective direction이 관계 변화 속에서 어떻게 지속되는가에 있다. 직선에서는 그 방향이 상대적으로 유지된다. 회전에서는 그 방향이 지속적으로 재구성된다. 이런 의미에서 회전을 Rotation is constrained linear equalization. 이라고 표현할 수 있다. 여기서 constrained는 하나의 외부 작용이 이미 완성된 직선운동을 방해한다는 뜻이 아니다. 각 관계에서 나타나는 직접적인 Equalization 방향이 공존하는 다른 Momentum 관계에 의해 지속적으로 수정되는 상태를 의미한다. 따라서 조금 더 풀어 쓰면, Rotation is a sustained relational compromise among differently directed Momentum within a constrained Momentum Structure. 라고 표현할 수 있다.

회전은 이렇게 global/local Equalization의 기본적인 동역학 안에서 나타난다. Global Equalization이 진행된다. 그 과정에서 수많은 local Difference와 Distance가 형성되고 재구성된다. 그에 따른 Momentum들이 여러 방향에서 동시에 해소된다. 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그 관계들이 다른 Momentum들과 서로 제약하고 상쇄하며 재배열되면서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나면 하나의 Island가 관찰된다. 그 Island 안에서도 local Equalization은 계속되고, Island 전체도 더 큰 규모의 global Equalization에 포함된다. 따라서 서로 다른 방향의

Momentum들이 동시에 effective하게 나타날 수 있다. 하나의 관계 변화는 다른 관계들의 Distance를 바꾸고, 그 변화는 다시 다음 effective direction을 바꾼다. 이러한 방향의 재조정이 결속된 관계적 구성 안에서 지속되면 비직선적인 운동이 나타나며, 그 변화가 반복적인 관계 패턴을 이루는 경우 회전 Structure가 관찰될 수 있다.

그리고 회전이 지속되면 새로운 관계적 특징이 나타난다. 회전하는 Structure에서는 각 부분의 effective direction이 계속 달라지지만, 그 변화는 무작위로 흩어지지 않고 일정한 관계적 구성을 반복할 수 있다. 그 과정에서 하나의 중심이 나타난다. 각 부분은 중심과 일정한 관계를 이루며 운동하고, 서로 다른 방향의 Momentum들의 타협은 그 관계를 반복적으로 재구성한다. 그러면 다음 질문이 생긴다. 왜 이러한 관계적 타협에서는 중심과 일정한 Distance를 이루는 원형의 운동이 반복적으로 나타나는가? 그리고 이 관계가 3차원으로 확장될 때 왜 구형의 Structure가 자주 나타나는가? 이제 회전에서 원과 구의 관계적 구조로 넘어가 보자.

The Origin of Rotation

7 원과 구 — 동등한 Distance의 관계적 구조

앞 절에서 우리는 회전을 서로 다른 방향의 Momentum들이 결속된 관계 속에서 지속적으로 서로를 수정하며 만들어 내는 운동으로 살펴보았다. 하나의 관계 변화가 다른 관계들의 Distance를 바꾸고, 그 변화가 다시 Momentum들의 관계적 균형을 바꾸며, 그 결과 다음 effective direction이 달라진다. 이러한 방향의 재조정이 반복되는 동안 결속된 관계적 구성이 상대적으로 지속되면 하나의 회전 Structure가 나타날 수 있다. 그리고 회전이 일정한 관계적 패턴을 이루기 시작하면 한 가지 특징이 두드러진다. 중심과 Distance의 관계다.

원을 가장 단순하게 정의하면 하나의 중심으로부터 같은 거리에 있는 점들의 집합이다. 구 역시 마찬가지다. 2차원에서는 중심으로부터 같은 거리에 있는 관계가 원을 만들고, 3차원에서는 같은 관계가 구를 만든다. 이 정의에서 중요한 것은 원이나 구의 모양보다 먼저 중심과 주변 사이에 동일한 Distance 관계가 존재한다는 것이다. DISTANCE의 관점에서 보면 이것은 흥미로운 특징이다. 회전하는 Structure에서는 effective direction이 계속 달라진다. 그러나 그 방향 변화가 일정한 중심과의 관계를 반복적으로 재구성하면서 중심과의 Distance가 상대적으로 일정하게 유지된다면, 운동 방향은 계속 변하면서도 하나의 관계적 조건은 지속될 수 있다. 그 관계를 공간적으로 관찰하면 원형의 궤적이 나타난다.

하나의 Structure A가 중심적인 관계를 이루고 있고 그 주변에서 Structure B가 운동한다고 생각해 보자. B에는 현재의 진행 방향과 연결된 Momentum이 존재한다. 동시에 A와 B 사이의 Difference와 Distance에 따른 Momentum도 존재한다. 그리고 실제 Universe에서는 이 둘뿐 아니라 주변의 다른 Structure들과의 관계, B 내부의 local Momentum, 더

큰 규모의 global Momentum도 함께 존재한다. B가 변화하면 이 모든 관계의 Distance가 달라진다. 달라진 관계는 다시 Momentum들의 effective한 정도와 방향을 바꾼다. 그 결과 B의 다음 effective direction도 달라진다. 이러한 방향 재조정이 반복되는 가운데 A와 B 사이의 관계가 일정한 범위에서 지속되면 B의 운동은 A를 중심으로 계속 휘어질 수 있다. 그 관계가 충분히 균형을 이루어 A와 B 사이의 공간적 Distance가 거의 일정하게 나타나는 경우, B의 궤적은 원에 가까워진다. 따라서 원형운동은 단순히 ‘휘어진 직선’이라는 데서 끝나지 않는다. 서로 다른 방향의 Momentum들이 지속적으로 타협하는 가운데 특정한 중심과의 Distance 관계가 반복적으로 유지되는 운동 Structure로 볼 수 있다.

여기서 중심은 특별한 의미를 갖는다. 앞 절에서 보았듯 회전에서는 effective direction이 계속 달라진다. 그런데 그 방향 변화가 아무 관계 없이 달라지는 것이 아니라 특정한 관계적 기준을 중심으로 반복된다면, 그 반복되는 관계의 기준이 중심으로 나타난다. 따라서 중심은 단순한 기하학적 표식보다 먼저 여러 방향의 Momentum이 타협하면서 반복적으로 참조되는 관계적 위치로 이해할 수 있다. 이것은 앞서 중력에서 살펴본 중심과도 연결된다. 구형에 가까운 복합 Momentum Structure 주변에서는 수많은 부분과의 Momentum 관계가 동시에 작용한다. 대칭적인 방향의 성분들은 서로 제약하거나 상쇄되고, 거시적으로 공통되는 방향성이 중심 방향으로 나타날 수 있었다. 회전에서도 여러 방향의 Momentum이 지속적으로 타협하면서 하나의 중심과의 관계를 반복한다. 따라서 중심은 독립적인 원인이 아니라 복수 Momentum 관계의 대칭성과 반복성에서 나타나는 관계적 기준으로 볼 수 있다.

이제 원의 대칭성을 생각해 보자. 원의 모든 점은 중심으로부터 같은 공간적 Distance에 있다. 따라서 중심과 주변의 관계만을 기준으로 보면 어느 방향도 특별하지 않다. 한 방향으로 반지름을 그어도 그 길이는 같다. 다른 방향으로 그어도 같다. 회전하는 관계가 이러한 상태에 가까워질수록 중심에 대한 방향의 차이는 줄어들고 중심과 주변 사이의 Distance 관계는 방향에 대해 동등하게 나타난다. 이것은 Equalization의 관점에서 중요한 구조다. 서로 다른 방향의 Momentum들이 지속적으로 관계를 바꾸는 가운데 특정한 방향만이 계속 우세하다면 Structure는 한쪽으로 변형되거나 다른 방향으로 이동할 수 있다. 반대로 여러 방향의 관계가 서로 제약하고 상쇄하면서 중심에 대한 관계가 방향에 따라 점점 비슷해지면, 특정 방향에 대한 차이는 상대적으로 작아진다. 그 결과 중심으로부터의 Distance가 방향에 대해 균등한 관계적 구성이 나타날 수 있다. 그 공간적 표현이 원이다. 따라서 원은 단순히 완벽한 기하학적 도형이라는 의미를 넘어, 여러 방향의 Momentum 관계가 타협하면서 중심에 대한 Distance의 방향적 차이가 상대적으로 작아진 관계적 Structure로 해석할 수 있다.

이 관계를 3차원으로 확장하면 구가 나타난다. 2차원의 원에서는 중심으로부터 어느 방향으로 가더라도 같은 반지름 관계가 나타난다. 3차원에서는 가능한 방향이 훨씬 많아진

다. 그러나 모든 방향에서 중심과의 Distance가 같다면 하나의 구면이 만들어진다. 따라서 구는 원과 별개의 원리에서 나오는 형태가 아니다. 중심과 주변 사이의 Distance 관계가 가능한 방향들에 대해 동등하게 나타나는 3차원적 Structure다. 복수의 Momentum이 여러 방향에서 동시에 작용하는 관계망에서 방향별 차이가 충분히 상쇄되고, 중심과 주변 사이의 관계가 대칭적으로 나타날수록 Structure는 구형에 가까워질 수 있다. 이런 의미에서 원과 구는 모두 directional Difference가 상대적으로 작아진 Distance Structure로 연결된다.

여기에서 Island의 형성과 원·구의 관계도 볼 수 있다. Global Equalization이 진행되는 과정에서 수많은 local Difference와 Momentum이 나타난다. 그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있다. 그 관계들이 다른 Momentum들과 상호 제약하고 상쇄하며 재배열되는 과정에서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나면 하나의 Island가 관찰된다. 이 Island를 구성하는 Momentum 관계들이 모든 방향에서 같을 필요는 없다. 따라서 Island가 반드시 원이나 구가 되는 것도 아니다. 하지만 관계적 조건이 여러 방향에서 비슷해지고 특정 방향의 차이가 작아질수록, 그 Structure에서는 방향에 따른 관계적 비대칭 역시 줄어든다. 그러한 Equalization이 공간적 형태로 나타날 때 원 또는 구에 가까운 구조가 형성될 수 있다. 따라서 원과 구는 Island의 목적이거나 필연적인 최종 형태가 아니라, 다방향의 Momentum 관계에서 방향별 Difference가 상대적으로 작아질 때 나타날 수 있는 관계적 형태다.

이 점은 매우 작은 물방울에서 거대한 천체까지 원과 구에 가까운 형태가 반복해서 나타나는 현상과도 연결하여 생각할 수 있다. 각 경우에 작용하는 구체적인 물리적 관계는 서로 다를 수 있다. 그러나 여러 방향의 관계가 동시에 작용하고, 특정 방향의 차이가 상대적으로 작아지는 조건에서는 중심으로부터의 관계가 방향에 대해 대칭적으로 나타날 수 있다. 한 방향이 다른 방향보다 특별하지 않은 관계적 조건에서는 동일한 중심 Distance를 갖는 형태가 자연스럽게 두드러진다. 2차원에서는 원, 3차원에서는 구다. 이러한 의미에서 원과 구는 동등한 Distance가 공간적으로 나타나는 대표적인 대칭 Structure로 볼 수 있다.

하지만 실제 Universe에서 완벽한 원과 완벽한 구는 하나의 극한에 가깝다. Structure에는 내부의 local Momentum이 존재하고, 다른 Structure들과의 관계에서도 Momentum이 존재하며, 더 큰 규모의 global Momentum 역시 계속 작용한다. 이 관계들이 모든 방향에서 완전히 같을 가능성은 매우 제한적이다. 따라서 실제 Structure에서는 찌그러짐과 편평함, 돌출, 비대칭이 나타난다. 회전 자체도 새로운 방향적 차이를 만들 수 있다. 주변 Structure와의 관계 역시 특정한 방향성을 더 크게 만들 수 있다. 그러므로 실제의 원과 구에 가까운 형태는 동등한 Distance를 향한 관계적 경향과 끊임없이 새롭게 만들어지는 방향적 Difference가 동시에 존재하는 상태로 볼 수 있다. 이 점에서도 global/local Equalization의 기본 구조는 그대로 유지된다. 한 규모에서 Difference가 작아지는 동안 다른 규모에서는 새로운 Difference가 나타날 수 있다. 어떤 관계에서는 대칭성이 커지는 동안 다른 관계에

서는 비대칭성이 커질 수 있다. 따라서 Equalization은 모든 Difference가 순서대로 사라져 최종적으로 완전한 균질 상태가 되는 단순한 선형 과정이 아니다. Difference의 해소는 관계망을 재배열하고, 그 재배열은 다시 새로운 Difference와 Momentum을 만든다. 원과 구 역시 이 과정 속에서 나타나는 관계적 Structure다.

이제 회전과 원·구의 관계를 함께 볼 수 있다. 회전에서는 서로 다른 방향의 Momentum들이 지속적으로 effective direction을 재구성한다. 결속된 관계가 상대적으로 지속되면 그 방향 변화는 일정한 관계적 패턴을 만들 수 있다. 그 패턴에서 중심과의 Distance가 상대적으로 일정하게 나타나면 원형의 운동이 관찰된다. 그리고 여러 방향에서 중심과 주변의 관계적 차이가 작아지면 원과 구에 가까운 Structure가 나타날 수 있다. 따라서 회전, 중심, 원, 구는 완전히 분리된 현상들이 아니다. 복수 Momentum의 다방향적 Equalization이 서로를 제약하고 타협하는 과정에서 나타나는 서로 연결된 관계적 형태들이다. 직선은 하나의 effective direction이 지배적으로 지속되는 경우였다. 회전은 여러 방향의 Momentum이 effective direction을 계속 재구성하는 경우였다. 원과 구는 그러한 다방향의 관계에서 중심에 대한 Distance의 방향적 차이가 상대적으로 작아질 때 나타나는 대칭적 Structure다.

그러나 여기에서 하나의 문제가 더 생긴다. 회전하는 Structure를 관찰하면 우리는 흔히 두 종류의 방향성을 구별한다. 중심을 향하는 방향과 중심에서 멀어지는 방향이다. 전자를 구심적, 후자를 원심적이라고 부른다. 이 둘을 서로 독립된 두 작용으로 생각하면 회전은 다시 별개의 힘들이 균형을 이루는 문제처럼 보일 수 있다. 그러나 지금까지의 논리를 따르면 두 방향성 역시 회전하는 Momentum Structure의 관계 변화 속에서 함께 살펴볼 수 있다. 중심과의 결속 관계, 현재의 effective direction, 그리고 그 방향이 계속 바뀌면서 나타나는 관계적 변화가 서로 연결되어 있기 때문이다. 다음 절에서는 이러한 관계에서 구심과 원심이 어떻게 관찰되는지 살펴보자. Centripetal and Centrifugal Relations

8 구심과 원심 — 하나의 회전 관계가 드러내는 두 방향성

앞 절에서 우리는 회전을 서로 다른 방향의 Momentum들이 결속된 관계 속에서 지속적으로 effective direction을 재구성하는 운동으로 살펴보았다. 하나의 관계가 변화하면 다른 관계의 Distance가 달라진다. 달라진 Distance는 다시 Momentum들의 관계적 균형을 바꾼다. 그 결과 다음 effective direction이 달라진다. 이 과정이 결속된 관계적 구성 안에서 반복되면 운동은 지속적으로 휘어질 수 있으며, 중심과의 Distance가 일정한 범위에서 반복되면 원에 가까운 운동이 나타날 수 있다. 이러한 회전 관계를 관찰하면 두 가지 방향성이 두드러진다. 하나는 중심을 향하는 방향성이고, 다른 하나는 중심에서 벗어나는 방향성이다. 우리는 이를 각각 구심적 관계와 원심적 관계라고 부를 수 있다.

줄에 연결된 공이 회전하는 가장 단순한 경우를 다시 생각해 보자. 공은 어느 순간 현재

의 진행 방향을 가진다. 동시에 공은 줄을 통해 중심과 강하게 결속되어 있다. 공이 현재의 방향으로 변화하면 중심과의 Distance 관계도 달라지려 한다. 그러나 중심과 공 사이의 결속 관계 역시 Momentum을 가진다. 따라서 공의 다음 effective direction은 현재의 진행 방향과 중심과의 결속 관계를 포함한 복수 Momentum의 타협으로 나타난다. 공이 움직인다. 중심과의 관계가 달라진다. 그 관계 변화가 다시 다음 effective direction을 바꾼다. 이 과정이 반복되면서 공의 운동 방향은 계속 달라진다. 그럼에도 중심과의 Distance가 일정한 범위에서 지속되면 공은 중심을 둘러싼 회전운동으로 관찰된다. 여기에는 서로 구별되는 두 관계적 경향이 동시에 들어 있다. 현재의 진행 방향이 그대로 이어질 경우 공과 중심 사이의 Distance는 증가하는 쪽으로 달라질 수 있다. 반면 중심과의 결속 관계에서 나타나는 Momentum은 그 Distance의 증가를 수정하는 방향으로 effective하게 나타난다. 회전은 이 두 방향성이 별도로 완결되지 않고 지속적으로 서로를 수정하는 관계 속에서 나타난다.

이 가운데 중심을 향하는 방향성은 구심적 관계로 관찰된다. 회전하는 Structure의 한 부분이 현재의 진행 방향을 따라 변화하면 중심과의 관계가 달라진다. 그 변화에 따라 중심과의 결속 관계에서 나타나는 Momentum이 다음 effective direction에 참여한다. 그 결과 운동 방향은 중심 쪽으로 계속 수정된다. 공간적 운동의 언어에서는 이것이 구심적 방향성으로 나타난다. 따라서 구심은 회전의 중심에 독립적인 무엇인가가 추가되어 나타나는 현상이라기보다, 회전 Structure를 이루는 중심과 주변의 Distance 관계가 지속적으로 재구성되면서 effective direction을 중심 방향으로 수정하는 관계적 성분으로 볼 수 있다. 중력에 의해 형성되는 회전에서도 같은 구조를 생각할 수 있다. 하나의 Structure가 다른 거대한 Momentum Structure와 관계할 때 평균적인 energy Distance를 감소시키는 방향이 effective하게 나타날 수 있다. 동시에 현재의 운동과 연결된 다른 Momentum 관계들도 존재한다. 이 방향들이 지속적으로 타협하면 중심을 향하는 방향성은 전체 운동을 곧바로 중심에 도달시키기보다 매 순간 effective direction을 수정하는 관계로 나타날 수 있다. 그 결과 중심을 향하는 Momentum은 계속 존재하면서도 Structure는 중심으로 곧바로 떨어지지 않고 회전 관계를 형성할 수 있다.

그렇다면 중심에서 벗어나는 방향성은 어디에서 나타나는가? 회전하는 Structure의 어느 순간을 생각해 보자. 그 순간의 effective direction은 중심을 직접 향하지 않는다. 앞선 관계 변화에서 형성된 운동 방향이 존재하고, 그 방향은 중심과의 관계에 의해 계속 수정되고 있다. 만약 중심 방향으로의 수정이 현재보다 작아진다면 Structure의 다음 관계 변화는 기존의 effective direction을 더 많이 이어가게 된다. 그 결과 중심과의 Distance는 증가할 수 있다. 회전하는 기준계에서 보면 이러한 관계 변화는 Structure가 중심 바깥 쪽으로 향하는 방향성으로 관찰될 수 있다. 이것이 원심적 관계가 나타나는 한 방식이다. 따라서 원심적 방향성은 회전 관계와 분리된 새로운 Momentum을 반드시 필요로 하는

것이 아니라, 현재의 effective direction과 중심 관계가 지속적으로 재구성되는 과정에서 중심과의 Distance가 증가하는 방향으로 나타나는 관계적 성분으로 해석할 수 있다.

여기에서 구심과 원심의 관계가 중요해진다. 회전하는 Structure에는 현재의 운동과 연결된 Momentum이 있다. 중심과의 결속 관계에서도 Momentum이 존재한다. 그 밖에도 Structure 내부의 local Momentum, 주변 Structure들과의 Momentum, 더 큰 규모의 global Momentum이 동시에 존재한다. 이 모든 Momentum의 관계적 타협이 실제 effective direction을 만든다. 그 결과를 중심과의 Distance라는 하나의 관계를 기준으로 바라보면 두 종류의 변화가 구별된다. 중심과의 Distance를 감소시키는 방향의 변화. 중심과의 Distance를 증가시키는 방향의 변화. 전자는 구심적으로, 후자는 원심적으로 관찰된다. 따라서 구심과 원심은 회전 Structure에 독립적으로 부착된 두 개의 실체라기보다 동일한 복합 Momentum 관계를 중심과의 Distance 변화라는 기준에서 서로 반대 방향으로 구별한 관계적 표현으로 볼 수 있다.

이 관계는 회전 속도가 달라질 때 더욱 분명하게 나타난다. 같은 중심 Distance를 유지하면서 더 빠르게 회전하려면 매 순간의 effective direction도 더 빠르게 달라져야 한다. 짧은 관계 변화 동안 진행 방향이 더 크게 재조정되어야 같은 중심 관계를 유지할 수 있기 때문이다. 반대로 방향의 재조정이 충분하지 않다면 Structure는 이전의 effective direction을 더 많이 이어가고 중심과의 Distance는 증가한다. 따라서 회전 속도와 중심 Distance, 그리고 중심 방향으로의 지속적인 방향 재조정은 서로 독립적인 특성이 아니다. 하나의 회전 Structure에서 effective direction이 얼마나 빠르게 재구성되는가와 중심과의 Distance 관계가 어떻게 유지되는가는 서로 연결되어 있다. 이 관계가 안정적인 범위에서 반복되면 회전 Structure는 지속된다. 관계적 균형이 달라지면 회전의 형태도 달라진다. 중심과의 Distance가 감소할 수도 있고, 증가할 수도 있으며, 회전 궤적 자체가 다른 형태로 재구성될 수도 있다.

이제 줄을 끊는 순간을 생각해 보자. 줄에 의해 유지되던 중심과의 강한 결속 관계가 급격하게 달라진다. 그러면 중심 방향으로 effective direction을 계속 수정하던 관계도 크게 달라진다. 그 순간 공은 직전까지의 effective direction과 연결되는 방향으로 운동한다. 관찰되는 궤적은 원에서 벗어나 접선에 가까운 방향으로 이어진다. 이 현상은 앞 절에서 살펴본 직선과 회전의 관계를 다시 보여준다. 회전하는 동안에도 하나의 진행 방향은 매 순간 존재한다. 다만 그 방향이 다른 Momentum 관계에 의해 계속 재구성되고 있었던 것이다. 중심과의 관계가 크게 달라지면 그 재구성의 조건도 달라지고, 새로운 Momentum들의 타협에 따라 이후의 effective direction이 나타난다. 따라서 직선과 회전은 서로 단절된 두 운동이 아니다. effective direction에 대한 관계적 수정이 충분히 작으면 직선에 가까운 운동이 나타나고, 그 수정이 결속된 관계 안에서 지속적으로 반복되면 회전이 나타난다.

같은 논리는 하나의 복합 Island 내부에서도 적용될 수 있다. 회전하는 Island를 구성

하는 각 부분은 서로 다른 위치에 있으며 서로 다른 Distance 관계를 가진다. 각 부분의 현재 진행 방향도 서로 다르다. 그러나 그 부분들은 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 하나의 관계적 구성을 이룬다. 따라서 어느 한 부분의 관계 변화는 다른 부분들과의 Distance를 변화시키고, 그 변화는 다시 전체 Momentum 관계를 재구성한다. 각 부분에서 나타나는 구심적·원심적 방향성은 이러한 복합 관계 속에서 동시에 연결된다. 관계적 타협이 일정한 범위에서 반복되면 Island 전체의 회전 Structure가 지속될 수 있다. 반대로 어떤 부분에서 중심과의 Distance를 증가시키는 방향성이 결속 관계가 감당할 수 있는 범위를 넘어 크게 effective해지면 기존 관계적 구성은 달라질 수 있다. 일부가 이격될 수도 있고, Structure가 변형될 수도 있으며, 새로운 Island들이 형성될 수도 있다. 이 변화 역시 더 큰 global/local Equalization 과정의 일부가 된다.

이제 4.6과 4.7에서 살펴본 관계를 함께 놓아 볼 수 있다. Global Equalization이 진행되는 과정에서 수많은 local Difference와 Distance가 형성되고 재구성된다. 그에 따른 Momentum들은 서로 다른 방향에서 동시에 해소된다. 상대적으로 강한 Momentum 관계들에 의해 결속된 관계적 구성이 만들어질 수 있고, 그 관계들이 다른 Momentum들과 상호 제약하고 상쇄하며 재배열되는 과정에서 상대적인 Momentum 소강상태가 나타나면 하나의 Island가 관찰된다. 그 Island 안에서도 local Equalization은 계속되고, Island 전체도 더 큰 global Equalization에 포함된다. 따라서 서로 다른 방향의 Momentum이 동시에 effective하게 나타날 수 있다. 그 관계적 타협에서 하나의 방향성이 지배적으로 지속되면 직선에 가까운 운동이 나타난다. 여러 방향성이 결속된 관계 속에서 effective direction을 지속적으로 재구성하면 회전이 나타날 수 있다. 그 회전에서 중심과의 Distance가 일정한 관계를 반복하면 원형의 운동이 나타나고, 여러 방향에서 중심과 주변의 Distance 관계가 동등해지면 원과 구에 가까운 Structure가 나타날 수 있다. 그리고 중심과의 Distance 변화를 기준으로 그 복합 Momentum 관계를 바라보면 구심적 방향성과 원심적 방향성이 구별된다. 이들은 모두 하나의 Momentum-Equalization 과정에서 서로 연결된다.

이렇게 보면 질량, 중력, 관성, 직선, 회전, 원과 구, 구심과 원심은 서로 고립된 현상들의 목록이 아니다. 질량은 결속된 Momentum 관계의 조직과 밀도에서 나타난다. 중력은 복합 Momentum Structure 사이에서 평균적인 energy Distance를 감소시키는 방향으로 나타나는 우선적인 Equalization과 연결된다. 관성은 공존하는 Momentum들의 관계적 균형이 크게 달라지지 않을 때 effective direction이 지속되는 현상과 연결된다. 직선은 그 방향 수정이 충분히 작을 때 나타난다. 회전은 서로 다른 방향의 Momentum들이 결속된 관계 속에서 effective direction을 지속적으로 재구성할 때 나타날 수 있다. 원과 구는 다방향의 관계에서 중심에 대한 Distance의 방향적 차이가 상대적으로 작아질 때 나타나는 대칭적 Structure다. 구심과 원심은 그러한 회전 관계를 중심과의 Distance 변화라는 기준에서 바라볼 때 나타나는 서로 다른 방향성이다. 이 모든 현상의 아래에서는 동일한 과정이 계속

된다. Difference가 Distance를 만든다. Distance에는 Momentum이 존재한다. Momentum은 해소되면서 관계를 변화시킨다. 그 변화는 다시 새로운 Difference와 Distance를 만든다. 수많은 global/local Momentum은 동시에 해소되고 서로 제약하고 상쇄하며 관계망을 계속 재배열한다. 그리고 그 과정에서 상대적으로 지속되는 관계적 구성과 observable directionality가 우리가 물리적 Structure와 운동이라고 부르는 형태로 나타난다.

9 ...

10 ...

11 ...

12 ...

13 ...

14 ...